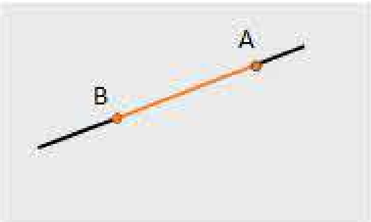
I | قطعة مستقيم

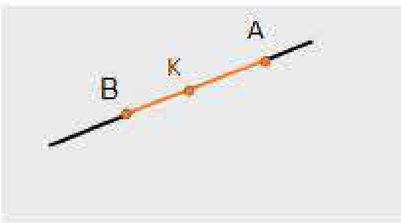


النقط المحصورة بين النقطتين A وB تشكّل قطعة مستقيم يرمز إليها بـ**[AB]** أو **[BA]**
طرفاها النقطتين A وB.
طول القطعة **[AB]** هو طول **AB.**

1 | الانتماء وعدم الانتماء

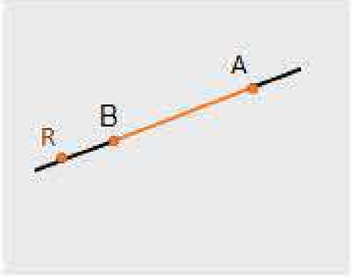
- K نقطة من نقط قطعة المستقيم **[AB]** نقول أن K تنتمي إلى القطعة **[AB]** ونكتب :

$K \in [AB]$



- R ليست نقطة من نقط قطعة المستقيم **[AB]** نقول أن R لا تنتمي إلى القطعة **[AB]** و نكتب :

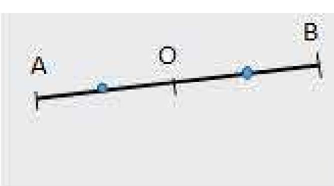
$R \notin [AB]$



2 | منتصف قطعة مستقيم

DÉFINITION

منتصف قطعة مستقيمة هي النقطة التي تنتمي لهذه القطعة وتكون على نفس المسافة من طرفيها. إذا كانت O منتصف القطعة **[AB]** فإنّ: $o \in [AB]$ و OA = OB



II | الدائرة

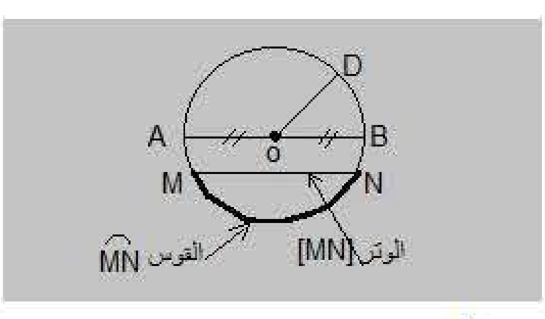
DÉFINITION

الدائرة هي مجموعة جميع نقط المستوي التي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة تسمى مركز الدائرة. يرمز إلى الدائرة بحرف بين قوسين **(C) , (K)**

- **[AB]** هو قطر الدائرة. و نرمز إليه **D (Diamètre)**
- **O** هو مركز الدائرة و **OA = OB**
- **OD** هو نصف قطر الدائرة. و نرمز إليه **R (Rayon)**
- **[MN]** هو وتر الدائرة.
- $\widehat{MN}$ هو قوس الدائرة.
- x نقطة من المستوي
- إذا كان **ox<R** فإن النقطة **x** داخل الدائرة
- إذا كان **ox>R** فإن النقطة **x** خارج الدائرة

ملاحظة

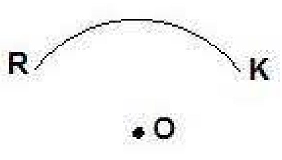
القطر هو ضعف نصف القطر



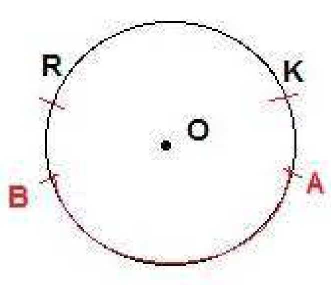
1 | انشاء قوس يقايس قوسا آخر

EXEMPLES

ارسم القوس AB الذي يقايس القوس RK من الدائرة التي مركزها O



- نعيّن على ورقة النقطة O.
- نرسم الدائرة التي مركزها O ونصف قطرها هو **OR** يساوي**OK**
- نعيّن النقطتين A وB من الدائرة بحيث **RK = AB**
- أخيرا نتحصّل عل القوس $\widehat{AB}$ الذي يقايس القوس $\widehat{RK}$

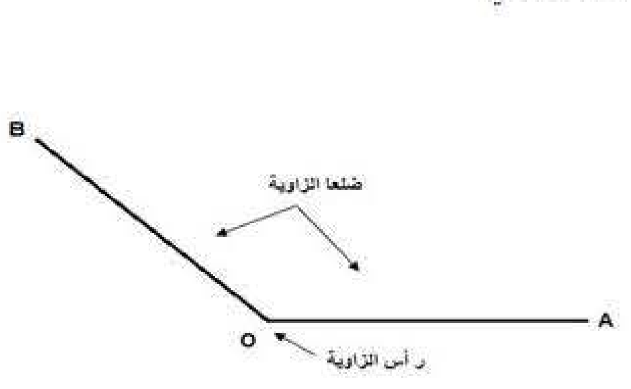


III | الزاوية

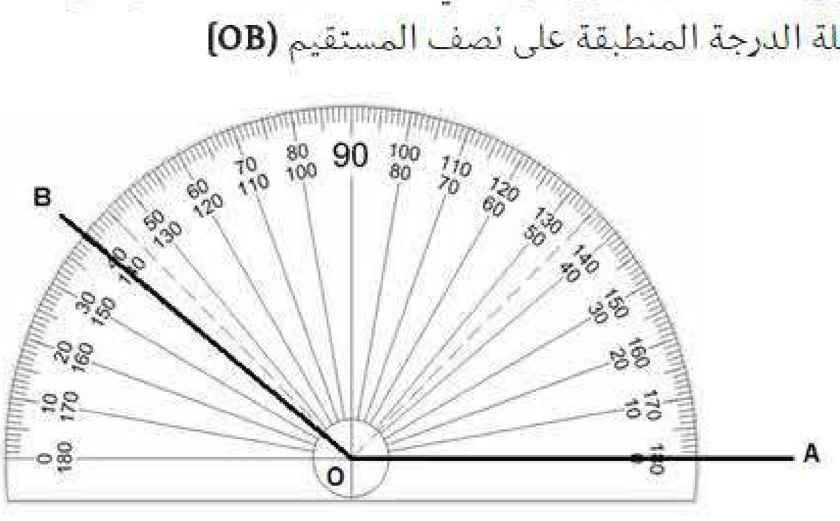
DÉFINITION

تتكوّن الزاوية من تقاطع نصفين مستقيمين هما ضلعا هذه الزاوية و نقطة التقاطع هي رأسها .
لكلّ زاوية قيس محدّد، وحدة قياس الزوايا هي الدرجة ' ° '
نقيس الزاوية بالمنقلة المدرّجة من 0° إلى 180°.

لكي نقيس زاوية نتبّع المثال التالي
إليك الزاوية التالية:



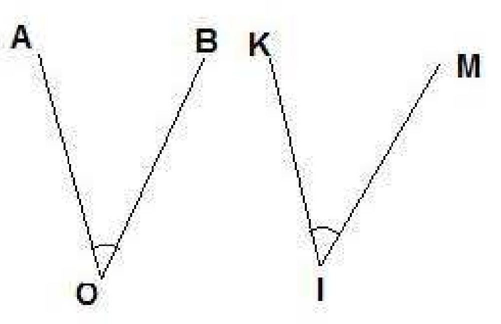
أوجد قيس الزاوية $\widehat{AOB}$
الحل: - نضع مركز المنقلة فوق رأس الزاوية أي o - التدريجة 0 تنطبق على نصف المستقيم **(OA)**
- نقرأ على المنقلة الدرجة المنطبقة على نصف المستقيم **(OB)**



نجد $\widehat{AOB} = 140^\circ$

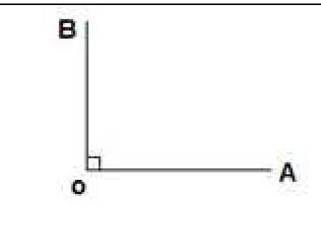
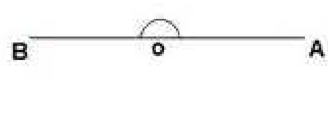
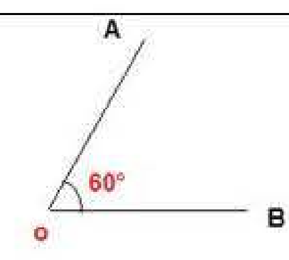
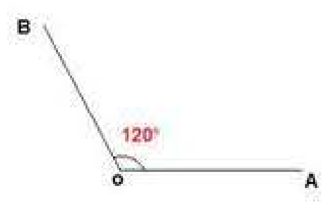
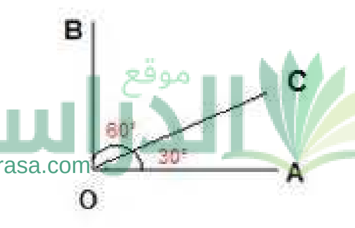
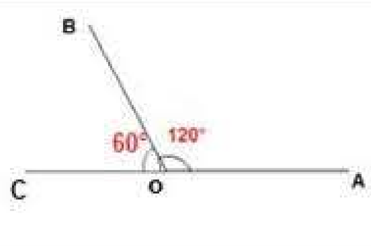
1 | مقارنة زاويتين

الزاويتان لهما نفس القيس هما زاويتان متقايستان وقابلتان للتطابق



نكتب: $\widehat{AOB} = \widehat{KIM}$

2 | الزوايا الخاصة

الزاوية القائمة	الزاوية القائمة هي زاوية قيسها90° $\widehat{AOB} = 90^\circ$	
الزاوية المستقيمة	هي زاوية على شكل قطعة مستقيمة قيسها180° $\widehat{AOB} = 180^\circ$	
الزاوية الحادّة	هي زاوية قيسها أكبر من 0° و أصغر من 90° $\widehat{AOB} = 60^\circ$	
الزاوية المنفرجة	هي زاوية قيسها أكبر من 90° وأصغر من 180° $\widehat{AOB} = 120^\circ$	
الزاويتان المتتامتان	الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قيسهما هو 90° $\widehat{AOC} + \widehat{BOC} = 90^\circ$	
الزاويتان المتكاملتان	الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قيسهما هو 180° $\widehat{AOB} + \widehat{BOC} = 180^\circ$	

تعريف

الزاويتان المتكاملتان هما زاويتان مجموع قياسهما بالدرجة 180°
الزاويتان المتتامتان هما زاويتان مجموع قياسهما بالدرجة 90°